

Urgencias metabólicas neonatales

F. Labarthe, V. Goetz, M. Tardieu

Resumen: Las enfermedades hereditarias del metabolismo (EHM) son enfermedades genéticas raras causadas por un déficit de una enzima o de un transportador. Su revelación en el período neonatal es frecuente y corresponde a las formas más graves, con compromiso del pronóstico vital y un riesgo de secuelas graves. Su diagnóstico suele ser urgente y puede que se requiera un tratamiento empírico antes de tener la confirmación definitiva del diagnóstico. Estas enfermedades se clasifican en tres grupos, según su mecanismo fisiopatológico: anomalías del metabolismo de las pequeñas moléculas hidrosolubles y difusibles, bien por acumulación antes del bloqueo enzimático, para las que el mecanismo principal es una intoxicación por los sustratos acumulados (aminoacidopatías, acidurias orgánicas, déficits del ciclo de la urea, etc.), bien por carencia; anomalías del metabolismo de las moléculas complejas por acumulación, déficit o anomalías del tráfico intracelular (enfermedades lisosómicas y peroxisómicas, síndromes de trastornos congénitos de la glucosilación, etc.); anomalías del metabolismo energético, debidas a la interrupción de una vía de producción de energía por defecto del transporte de membrana, déficit del metabolismo citosólico o mitocondrial (anomalías del metabolismo de los glúcidos, de los lípidos, del ciclo de Krebs o de la cadena respiratoria). Los signos reveladores de las EHM por intoxicación no debutan hasta la etapa posnatal, tras un intervalo libre de síntomas, de unos días a varias semanas (embarazo y parto normales), mientras que para las otras EHM los síntomas pueden estar presentes en la etapa prenatal o desde el nacimiento. Varias situaciones neonatales obligan a sospechar una EHM: ausencia de causa evidente que explique los síntomas o ausencia de mejoría a pesar de un tratamiento sintomático bien realizado, antecedentes familiares sugestivos, particularidades clínicas o en las pruebas de laboratorio. En este contexto, la realización de varias pruebas simples de detección orienta el estudio etiológico (clasificación clínica y por las pruebas de laboratorio del sufrimiento neonatal) y permite comenzar un tratamiento empírico a la espera de la confirmación del diagnóstico, pensando en primer lugar en las enfermedades tratables y no necesariamente en las más frecuentes. Este artículo pretende ser una guía diagnóstica y terapéutica ante cualquier situación sugestiva de una urgencia metabólica en el período neonatal.

© 2025 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados, incluidos los de extracción de textos y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares

Nota del editor: Elsevier adopta una posición neutral con respecto a disputas territoriales o reclamaciones jurisdiccionales en el contenido que publica, incluidos los mapas y las afiliaciones institucionales.

Palabras clave: Enfermedad hereditaria del metabolismo; Aminoacidopatía; Aciduria orgánica; Déficit del ciclo de la urea; Hipoglucemia; Deficiencia de oxidación de ácidos grasos; Hiperamoniemia; Acidosis láctica

Plan

■ Introducción	1
■ Clasificación fisiopatológica de las EHM	2
EHM por anomalías del metabolismo de las pequeñas moléculas	2
EHM por anomalías del metabolismo de las moléculas complejas	3
EHM por carencia energética	3
■ Presentación clínica y de laboratorio	3
¿Cuándo sospechar una enfermedad hereditaria del metabolismo?	3
¿Qué pruebas complementarias de detección se deben realizar?	4
Clasificación de las enfermedades hereditarias del metabolismo en el período neonatal	4
Detección sistemática neonatal	7
■ Manejo inicial	7
Sufrimiento neurológico con intervalo libre y cetoacidosis	7
Caso particular de la leucinosis	8
Sufrimiento neurológico con intervalo libre e hiperamoniemia	8
Deterioro neurológico con convulsiones inaugurales	9
Insuficiencia multiorgánica con hiperlactacidemia	9

Insuficiencia hepatocelular	10
Hipoglucemia	10
■ Conclusión	10

■ Introducción

Las enfermedades hereditarias del metabolismo (EHM) son enfermedades genéticas individualmente raras, pero numerosas en su conjunto y que pueden manifestarse a cualquier edad. El nacimiento es un período catabólico sensible durante el que se producen intensas modificaciones del metabolismo energético, con activación de la producción hepática de glucosa, de la lipólisis y de la cetogénesis, así como de la proteólisis. Las EHM que se manifiestan en el período neonatal suelen corresponder a las formas más graves, con compromiso del pronóstico vital y un riesgo de secuelas graves. Su diagnóstico suele ser urgente y puede que se requiera un tratamiento empírico antes de tener la confirmación definitiva del diagnóstico ^[1]. Este artículo pretende ser una

guía diagnóstica y terapéutica ante cualquier situación sugestiva de una urgencia metabólica en el período neonatal. Después de una presentación breve de los distintos tipos de EHM, se expondrá en qué circunstancias hay que pensar en ellas, cómo realizar el diagnóstico a partir de la presentación clínica y de las pruebas de laboratorio, así como las medidas terapéuticas que deben adoptarse a la espera de la confirmación del diagnóstico.

■ Clasificación fisiopatológica de las EHM

Las EHM suelen deberse al déficit de una enzima (en ocasiones de un transportador), responsable de una acumulación de sustratos antes del bloqueo enzimático y de una carencia de los productos posteriores. Estos dos fenómenos simultáneos son responsables de los signos clínicos y de laboratorio de la enfermedad. También son los que permiten realizar el diagnóstico en la mayoría de los casos. Suele ser más fácil demostrar la presencia de un sustrato acumulado antes del bloqueo enzimático (p. ej., aminoácido, ácido orgánico, amoníaco, etc.) y/o una carencia posterior (p. ej., hipoglucemia sin cuerpos cetónicos en los déficits de β -oxidación de los ácidos grasos) que medir una actividad enzimática deficitaria (a menudo largo y complejo). Por último, estos dos elementos también son los que guían el tratamiento. Por lo tanto, suele ser difícil restaurar una actividad enzimática deficiente y el objetivo del tratamiento (p. ej., dietético) puede ser restaurar el equilibrio metabólico disminuyendo la acumulación de sustratos previos y restaurando la concentración de los productos posteriores. Las EHM se clasifican en tres grandes grupos, en función del mecanismo fisiopatológico principal: anomalías del metabolismo de las pequeñas moléculas (intoxicación o carencia), anomalías del metabolismo de las moléculas complejas (acumulación, déficit o anomalías del tráfico intracelular) y anomalías del metabolismo energético (defecto del transporte de membrana, déficit del metabolismo citosólico o del metabolismo mitocondrial) [2].

EHM por anomalías del metabolismo de las pequeñas moléculas

Estas pequeñas moléculas (aminoácidos, ácidos orgánicos, amoníaco, galactosa, etc.) son hidrosolubles y fácilmente difusibles. Son detectables en la mayoría de los líquidos del organismo mediante pruebas de determinación de la concentración de grupo (cromatografía de aminoácidos, cromatografía de ácidos orgánicos, etc.) o con técnicas específicas (amoníaco, galactosa) que permiten el diagnóstico de estas enfermedades. Se diferencian las anomalías por acumulación (intoxicación) y por carencia [2].

EHM por intoxicación

En este primer subgrupo, el mecanismo fisiopatológico principal es un efecto tóxico de los sustratos acumulados antes del bloqueo enzimático. Este grupo engloba todas las anomalías del catabolismo proteico, representadas en la Figura 1 [3]. Los aminoácidos circulantes provienen de la digestión de las proteínas alimentarias y del catabolismo de las proteínas endógenas. Los aminoácidos esenciales son indispensables para la síntesis proteica (anabolismo) y, por tanto, para el crecimiento. Una pequeña cantidad interviene en la síntesis de moléculas complejas (p. ej., algunas hormonas). La alimentación por lactancia del recién nacido aporta muchas más proteínas de las necesarias, y los aminoácidos no utilizados con fines sintéticos deben catabolizarse para su eliminación. Existen vías enzimáticas específicas del catabolismo de cada aminoácido. Una primera etapa consiste en eliminar el nitrógeno de la función amina con producción de amoníaco, que se elimina a su vez por la ureogénesis hepática. El aminoácido se convierte a continuación en un ácido orgánico que experimenta un catabolismo propio, que suele dar lugar a la producción de intermediarios del ciclo de Krebs y se incorpora a las vías de síntesis energéticas. Cada una de estas etapas puede ser deficitaria, lo que da lugar a la acumulación de un sustrato tóxico: aminoácido, ácido orgánico o amoníaco. Estas patologías

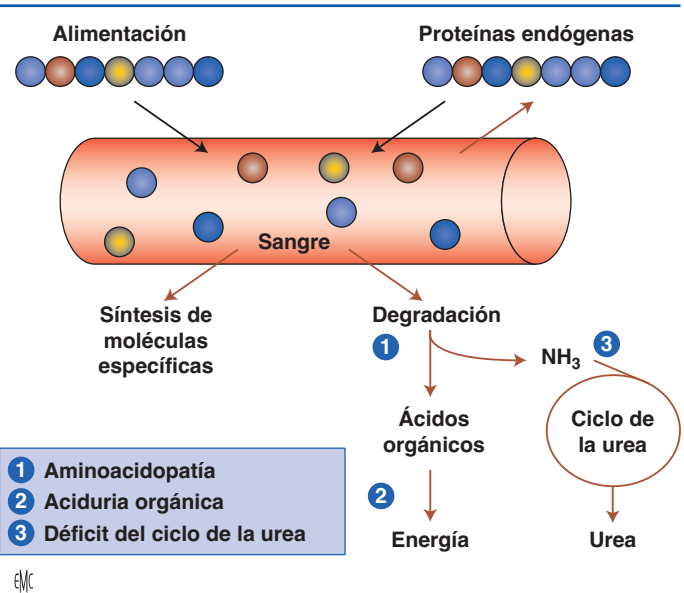


Figura 1. Metabolismo de los aminoácidos (de Labarthe et al [3]). Cada esfera representa un aminoácido. Los aminoácidos sanguíneos provienen de la digestión de las proteínas alimentarias y del catabolismo de las proteínas del cuerpo. Sirven principalmente para el anabolismo proteico y la síntesis de algunas moléculas específicas. Los aminoácidos sobrantes (aportes alimentarios habituales muy superiores a las necesidades) deben degradarse para eliminarse por las vías catabólicas específicas de cada aminoácido. Todas estas vías pueden presentar una deficiencia, lo que da lugar a la acumulación de un precursor tóxico (aminoácido, ácido orgánico o amoníaco, NH_3) y se indican por un número.

son de transmisión autosómica recesiva, excepto el déficit de ornitina transcarbamilasa (OTC) ligado al cromosoma X. Durante la gestación, la madre depura los tóxicos (difusión libre a través de la placenta) del feto, y la intoxicación no comienza hasta después del pinzamiento del cordón, lo que explica el antecedente de intervalo libre obligatorio entre el nacimiento y la aparición de los primeros síntomas (ausencia de signos pre o perinatales, gestación y parto normales). La descompensación aguda se ve favorecida por el catabolismo proteico, que es intenso en los primeros días de vida y a menudo se agrava por una carencia de aporte energético relacionada con la somnolencia y los vómitos.

“Punto importante

En las EHM por intoxicación, la madre depura la sangre del feto durante el embarazo. Los primeros signos de intoxicación deben aparecer tras un intervalo libre de síntomas, de unos días a unas semanas tras el nacimiento.

Los déficits del ciclo de la urea provocan una hiperamoniemia a menudo intensa, asociada en la fase aguda a una alcalosis respiratoria (dado que el amoníaco estimula los centros respiratorios) y una insuficiencia hepatocelular (disminución del porcentaje de tiempo de protrombina y del factor V). El diagnóstico preciso puede orientarse por la cromatografía de los aminoácidos (CAA) plasmáticos y la determinación de la concentración urinaria del ácido orótico [4]. En las acidurias orgánicas, la acumulación del ácido orgánico tóxico provoca una acidosis metabólica con hiató aniónico aumentado y una carencia de coenzima A (CoA) libre, responsable a su vez de una inhibición secundaria de la cetólisis (hipercetonemia) y de la primera etapa del ciclo de la urea (hiperamoniemia secundaria). El tratamiento con carnitina permite desintoxicar al organismo transformando el ácido orgánico de su forma CoA en derivado carnitina (acil-CoA + carnitina $\rightarrow$ acilcarnitina + CoA) que se elimina en la orina. De este modo, también

permite restaurar la reserva de CoA libre. Por último, en la leucinosis (principal aminoacidopatía de manifestación neonatal), la acumulación de leucina y de su derivado (ácido 2-oxo-isocaproico) provoca una toxicidad cerebral parecida a la de las acidurias orgánicas, pero sin los efectos periféricos (sin acidosis, cetosis ni hiperamoniemia) [5].

Este grupo también engloba dos anomalías del metabolismo de los glúcidos (galactosemia y fructosemia) que pueden manifestarse en el período neonatal, si la dieta los contiene. Es excepcional que una fructosemia se manifieste en el período neonatal, debido a que la dieta no suele contener fructosa (excepciones: adición de sacarosa o de miel a la leche, utilización de ciertos solutos de rehidratación que contiene fructosa), al contrario que la galactosemia, que suele revelarse en la etapa neonatal, dado que la mayoría de las leches (incluida la materna) contienen galactosa en forma de lactosa. Los derivados acumulados son principalmente tóxicos para el hígado. Provocan vómitos, hipoglucemia e insuficiencia hepatocelular tras la ingestión del azúcar implicado. La exclusión de este glúcido de la dieta permite una mejoría rápida de la situación, pero el pronóstico a largo plazo de la galactosemia sigue siendo reservado (retraso mental frecuente).

EHM por déficit de síntesis o de transporte de las moléculas pequeñas

Puede haber muchos metabolitos implicados (aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, minerales, etc.). La mayoría de estas enfermedades afectan al neurodesarrollo y pueden tener una presentación prenatal que recuerda a la de las anomalías del metabolismo de las moléculas complejas (encefalopatías neonatales, cf parte siguiente). Raras veces son accesibles a un tratamiento [2].

EHM por anomalías del metabolismo de las moléculas complejas

Este segundo grupo es más heterogéneo y engloba el metabolismo de moléculas no hidrosolubles y no difusibles como los esfingolípidos y los fosfolípidos, los glucosaminoglucanos y los glucolípidos, los ácidos grasos de cadena muy larga, etc. Puede tratarse de una acumulación de estas moléculas complejas, de un déficit de su síntesis o de una anomalía de su tráfico intracelular. Este grupo engloba, entre otras, las enfermedades lisosómicas y las anomalías de glucosilación de las proteínas, pero recientemente se han descrito muchas enfermedades nuevas en él [2, 6]. La mayoría tienen una presentación progresiva y son una causa menos frecuente de urgencias neonatales.

EHM por carencia energética

La producción de energía se debe principalmente al metabolismo de los glúcidos y de los lípidos, representado en la [Figura 2](#). La glucólisis anaerobia proporciona piruvato, que se transforma por la piruvato deshidrogenasa (PDH) en acetil-coenzima A (acetil-CoA), sustrato del ciclo de Krebs, que produce equivalentes reducidos para la cadena respiratoria y da lugar a la producción de adenosina trifosfato (ATP). El piruvato sirve también para la síntesis de intermediarios del ciclo de Krebs (piruvato carboxilasa productora de oxaloacetato) indispensables para que la acetil-CoA se oxide en el ciclo de Krebs. Los ácidos grasos de cadena larga se acoplan a la coenzima A desde su entrada celular (acil-coenzima A [acil-CoA]), y su entrada mitocondrial está sometida a una regulación muy estrecha. La espiral de la β-oxidación mitocondrial reduce el acil-CoA en dos carbonos en cada ciclo de β-oxidación (= síntesis de una acetil-CoA), por enzimas específicas de la longitud de la cadena del ácido graso. La producción de ATP proviene de la oxidación de la acetil-CoA por el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria y por la transferencia directa de electrones de la β-oxidación a la cadena respiratoria. Al nivel hepático, los acetil-CoA procedentes específicamente de la oxidación de los ácidos grasos también se utilizan para la síntesis de cuerpos cetónicos.

Todas estas etapas pueden ser deficitarias, tanto por anomalía del transporte de membrana como del metabolismo citosólico o mitocondrial, lo que causa un defecto de producción de

energía y se manifiesta por hipoglucemia de ayuno corto (anomalía del metabolismo de los glúcidos) o largo (lípidos), en ocasiones sin cuerpos cetónicos y con hiperlactacidemia. La sintomatología clínica asocia de forma variada signos neurológicos, hepáticos, cardíacos o musculares [1, 7]. Además, los déficits de β-oxidación de los ácidos grasos se acompañan de una acumulación en pasos previos de la vía metabólica de acil-CoA y acilcarnitinas específicas de la enzima deficitaria. El perfil sanguíneo de las acilcarnitinas refleja su acumulación intracelular, lo que permite identificar el déficit enzimático. Una aciduria dicarboxílica (cromatografía de los ácidos orgánicos [CAO] urinaria) no específica refleja que las capacidades de oxidación de los ácidos grasos mitocondriales están sobrepasadas y sustituidas por una oxidación peroxisómica. La acumulación de acil-CoA y de acilcarnitinas de cadena larga también desempeña un papel tóxico en la fisiopatología de estos déficits. Agrava el defecto de producción de energía por inhibición del ciclo de Krebs/cadena respiratoria (hiperlactacidemia frecuente), lo que explica las dificultades para reiniciar el metabolismo energético con un simple aporte de glucosa o de cuerpos cetónicos exógenos. También inhibe la primera etapa del ciclo de la urea, lo que provoca una hiperamoniemia secundaria, en ocasiones intensa que simula un déficit primario del ciclo de la urea. Los cuerpos cetónicos, producidos por la β-oxidación hepática de los ácidos grasos son un sustrato energético que pueden utilizar fácilmente todos los órganos. Los déficits de cetogénesis dan cuadros clínicos parecidos a los déficits de β-oxidación de los ácidos grasos. Una aciduria orgánica (presentación clínica y de laboratorio) es frecuente para uno de estos déficits, pues la enzima (hidroximetilglutaril-CoA-liasa [HMG-CoA-liasa]) también interviene en el catabolismo de la leucina. Los déficits de cetólisis se presentan como una cetoacidosis en ayunas, asociada en ocasiones a hipoglucemia.

“ *Punto importante* ”

Las EHM por carencia energética (metabolismo de los glúcidos y de los lípidos) se manifiestan por insuficiencias orgánicas (cerebro, corazón, músculo, hígado, etc.) agudas y/o crónicas, hipoglucemias e hiperlactacidemias.

■ Presentación clínica y de laboratorio

En el período neonatal, varias situaciones patológicas obligan a sospechar una EHM. Se debe dar prioridad al diagnóstico de las EHM tratables, principalmente las causadas por intoxicación y por carencia energética, para las que la rapidez de instauración de un tratamiento adecuado mejora a menudo el diagnóstico. En este contexto, la realización de varias pruebas simples de detección permite orientar el estudio etiológico según una clasificación clínica y de laboratorio que ha demostrado su utilidad desde hace muchos años [1, 8]. Dependiendo del grado de urgencia, se puede comenzar un tratamiento empírico a la espera de la confirmación del diagnóstico.

¿Cuándo sospechar una enfermedad hereditaria del metabolismo?

El cuadro clínico inicial es el de un recién nacido que evoluciona mal, sin grandes datos específicos y que puede asociar de forma variable un trastorno del nivel de consciencia, hipotonía y una insuficiencia orgánica. En estas circunstancias, una serie de elementos obligan a sospechar una etiología metabólica primaria:

- la ausencia de causa evidente (ausencia de factor de riesgo de infección maternofetal o de sufrimiento fetal agudo, etc.) o la ausencia de mejoría a pesar de un tratamiento sintomático inicial adecuado;

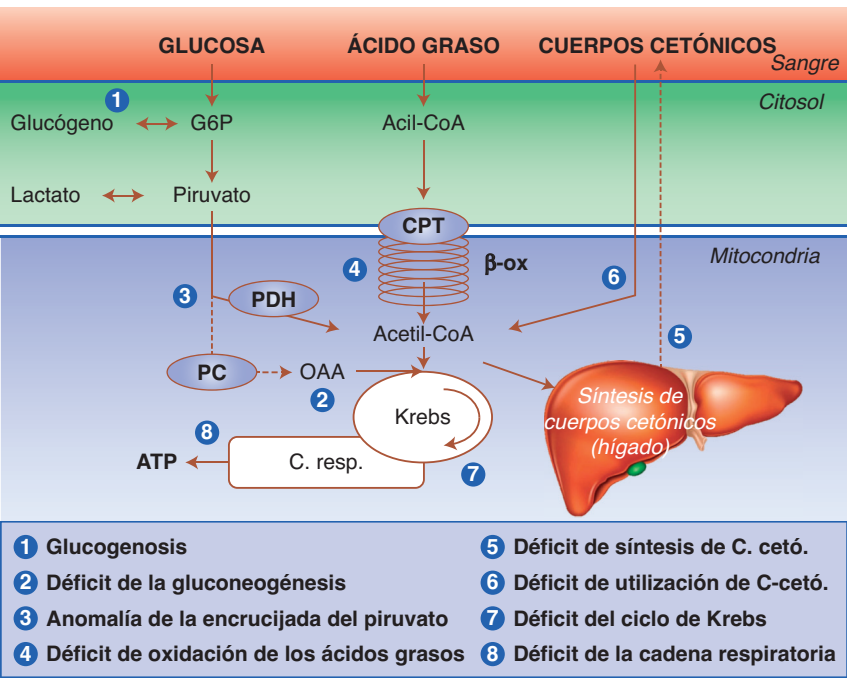


Figura 2. etabolismo energético. Metabolismo de los principales sustratos energéticos (glucosa, ácidos grasos, cuerpos cetónicos [C. cetó.]) que dan lugar, a través de vías metabólicas diferentes, a la síntesis mitocondrial de acetil-coenzima A (acetil-CoA), sustrato del ciclo de Krebs que permite la producción de adenosina trifosfato (ATP) por la cadena respiratoria (C. resp.). G6P: glucosa-6-fosfato; Acil-CoA: acil-coenzima A; CPT: carnitina palmitoiltransferasa; β-ox: β-oxidación; PDH: piruvato deshidrogenasa; PC: piruvato carboxilasa; OAA: oxaloacetato.

- unos antecedentes familiares sugestivos: consanguinidad, muertes inexplicadas en la fratria, etc.;
- particularidades clínicas: hipertonia periférica o movimientos anormales de los miembros (pedaleo, movimientos de boxeo, elevación lenta de los miembros) que contrastan con la hipotonía y el trastorno del nivel de consciencia, miocardiopatía (hipertrofica, dilatada, etc. ± insuficiencia cardiaca), hepato(espleno)megalia (± insuficiencia hepatocelular), etc.;
- particularidades de laboratorio: hiperlactacidemia (para la que una elevación masiva o una ausencia de disminución un tiempo después del nacimiento sugieren una causa primaria), hiperamoniemia, cetoacidosis, hipoglucemia inexplicada etc.

“ Punto importante

Se debe sospechar una EHM ante cualquier deterioro neonatal:

- sin explicación evidente y/o que no responda a los tratamientos habituales;
- o con antecedentes familiares sugestivos (consanguinidad, muertes inexplicadas, etc.);
- o con ciertas particularidades clínicas (hipertonía periférica que contrasta con un trastorno del nivel de consciencia, insuficiencias de órganos, etc.);
- o de laboratorio (hiperamoniemia, hiperlactacidemia, hipoglucemia, etc.).

¿Qué pruebas complementarias de detección se deben realizar?

En una situación sugestiva de EHM, una serie de pruebas complementarias simples suelen permitir aclarar la situación [1]. Estas pruebas se resumen en el Cuadro 1. Las determinaciones de la concentración sanguínea de lactato y de amoníaco son sensibles (extracción de sangre sin torniquete, colocación en hielo inmediatamente y análisis con rapidez). Cualquier elevación debe controlarse para descartar un artefacto debido a las dificultades de la extracción de sangre o de conservación. Si existe un riesgo

Cuadro 1. Pruebas complementarias que deben realizarse ante cualquier sospecha de enfermedad hereditaria del metabolismo en el período neonatal (de Labarthe et al [1]).

Características	Pruebas de detección	Almacenamiento de la muestra
Sangre	Gasometría arterial, bicarbonato, lactato ^a , ionograma (¿hiato aniónico?), urea, creatinina, glucemia, cetonemia ^b , HC-plaquetas, amoniemia ^a , estudio hepático	Congelar (–20 °C) plasma (5 ml) y sangre total (10 ml en EDTA), conservar una mancha (Guthrie) de sangre completa
Orina	Cetonuria ^b , DNPH ^c , ionograma, glucosa, proteínas	Congelar (–20 °C) la primera orina, micción por micción
Otras según la clínica	Ecocardiografía, ECG, LCR, EEG, ecografía transfontanelar, etc.	Biopsia de piel (cultivo de fibroblastos), congelar 1 ml de LCR (–20 °C), biopsia de músculo y de hígado (–80 °C) si fallecimiento

HC: hemograma completo; EDTA: ácido etilendiaminotetraacético; DNPH: dinitrofenilhidrazina; ECG: electrocardiografía; LCR: líquido cefalorraquídeo; EEG: electroencefalografía.
^a Sin torniquete, conservar en hielo, determinación rápida de la concentración.
^b Con tira reactiva.
^c Dinitrofenilhidrazina, 1 ml de orina + 1 ml de DNPH producen un precipitado opaco amarillo anaranjado en unos minutos, prueba de detección de alfa-cetoácidos, muy elevados en la leucinos (inconveniente: el reactivo sólo se conserva unas semanas y debe prepararlo con regularidad la farmacia).

vital inminente, es fundamental almacenar material biológico que permitirá confirmar el diagnóstico posteriormente.

Clasificación de las enfermedades hereditarias del metabolismo en el período neonatal

Se pueden distinguir varios cuadros nosológicos, en función de los signos clínicos y de los resultados del estudio de detección (Cuadro 2).

Cuadro 2.
Clasificación clínica y según las pruebas de laboratorio de las enfermedades hereditarias del metabolismo en el período neonatal (de Saudubray et al [8]).

Tipo	Presentación clínica	Acidosis/cetosis	Otros datos de laboratorio	Principales diagnósticos/déficits	Pruebas de confirmación
I	Sufrimiento neurológico, «intoxicación» con coma + movimientos anormales	Acidosis 0 Cetosis 0/± DNPH +++	NH ₃ N ^{al} o ↑ Lactato N ^{al} HC N ^{al} Glucosa N ^{al}	Leucinosis (olor +++)	CAA en sangre (DNN)
Ila	Sufrimiento neurológico, «intoxicación» con coma + movimientos anormales + deshidratación	Acidosis ++ Cetosis +++ DNPH 0	NH ₃ ↑ +/++ Lactato N ^{al} o ± ↑ HC Neut. ↓, Pla _q ↓ Glucosa N ^{al} o ↑ ±	Aciduria orgánica Holocarboxilasa sintetasa Cetólisis	CAO en orina (DNN) CAO en orina Acilcarnitinas en sangre
Ilb	Sufrimiento neurológico «energético» con insuficiencia cardíaca o hepática	Acidosis ++/± Cetosis 0 DNPH 0	Glucosa N ^{al} o ↓ +/++ (sin cetosis) Lactato ↑ ±/++ NH ₃ ↑ ±/+++ HC N ^{al}	Oxidación de los ácidos grasos Cetogénesis	Acilcarnitinas en sangre CAO en orina Pruebas funcionales en linfocitos/fibroblastos (DNN)
III	Sufrimiento neurológico «energético» con polipnea de acidosis láctica	Acidosis +++/+ Cetosis ++/0 Lactato +++/+	NH ₃ N ^{al} o ↑ Glucosa N ^{al} o ↓ ± HC N ^{al}	Acidosis láctica congénita: PC, PDH, Krebs, C. resp., holocarboxilasa sintetasa	Puntos redox CAA en sangre CAO en orina Estudio de C. resp.
IVa	Sufrimiento neurológico «intoxicación» con coma, hipotonía, convulsiones, insuficiencia hepatocelular	Acidosis 0 (alcalosis) Cetosis 0/+ DNPH 0	NH ₃ ↑+++/ Lactato N ^{al} o ↑ + Glucosa N ^{al} HC N ^{al}	Ciclo de la urea Síndrome de triple H Oxidación de los ácidos grasos Aciduria orgánica	CAA en sangre CAO + orotato en orina Acilcarnitinas en sangre CAO en orina
IVb	Sufrimiento neurológico con hipotonía y episodios tonicoclónicos generalizados	Acidosis 0 Cetosis 0 DNPH 0	NH ₃ N ^{al} Lactato N ^{al} o ↑ + Glucosa N ^{al} HC N ^{al}	Convulsiones sensibles a vitaminas (B6, B9) Neurotransmisores HSC, SO Síndrome CDG Peroxisoma	Determinaciones específicas Neurotransmisores, CAA en sangre y LCR Sialotransferrina AGCML en plasma
Va	Hipoglicinemias recurrentes con hepatomegalia	Acidosis ++/0 Cetosis +/0	Lactato ↑+/++ NH ₃ ↑+/0 Hipoglicinemias graves	Hiperinsulinismo Glucogenosis I o III Fructosa-1,6-bifosfata Oxidación de los ácidos grasos	Glucemia/insulina Ciclo glucemia/lactato Acilcarnitinas en sangre CAO en orina
Vb	Hepatomegalia, ictericia, insuficiencia hepatocelular, hepatitis fulminante	Acidosis +/0 Cetosis +/0	NH ₃ N ^{al} o ↑+ Lactato ↑+/++ Glucosa N ^{al} o ↓++	Galactosemia, fructosemia Tirosinemia I TALDO C. resp., etc.	Actividad enzimática Succinilacetona Polioles en orina Estudio de C. resp.
Vc	Hepatomegalia, ictericia y colestasis ± retraso ponderoestatural ± diarrea crónica ± osteoporosis ± raquitismo	Acidosis 0 Cetosis 0	NH ₃ N ^{al} Lactato N ^{al} Glucosa N ^{al}	Déficit de α-1-antitripsina Síntesis de sales biliares Peroxisoma Síndrome CGD Niemann Pick tipo C ...	Electroforesis de proteínas Perfil de sales biliares AGCML en sangre Sialotransferrina Oxisteroles en sangre
Vd	Hepatomegalia con signos de sobrecarga (dismorfia, anomalías óseas, hernias, etc.)	Acidosis 0 Cetosis 0	NH ₃ N ^{al} Lactato N ^{al} o ↑ + Glucosa N ^{al} Anomalías hepáticas	Enfermedad lisosómica Porfiria eritropoyética TALDO	MPS y OS en orina + actividades enzimáticas Porfirinas en sangre Polioles en orina

0: ausente; ±/+/++/+++ mínimo/moderado/intermedio/importante; DNPH: dinitrofenilhidrazina, prueba urinaria de detección de α-cetoácidos; NH₃: amoniemia; N^{al}: normal; ↑: aumentado; HC: hemograma completo; CAA: cromatografía de aminoácidos; DNN: incluido en la detección sistemática neonatal en Francia; Neut.: neutrófilos; ↓: disminuido; Pla_q: plaquetas; CAO: cromatografía de ácidos orgánicos; PC: piruvato carboxilasa; PDH: piruvato deshidrogenasa; C. resp.: cadena respiratoria; HSC: hiperglicemia sin cetosis; SO: sulfito oxidasa; síndrome CGD: anomalía de la glucosilación de las proteínas; LCR: líquido cefalorraquídeo; AGCML: ácidos grasos de cadena muy larga; TALDO: déficit de transaldolasa; MPS: mucopolisacáridos; OS: oligosacáridos.

Sufrimiento neurológico con trastorno del nivel de consciencia (coma)

El trastorno del nivel de consciencia (letargo, coma) se instaura tras un intervalo libre de varios días a varias semanas, precedido a menudo de anorexia y vómitos. Se acompaña de hipotonía, con episodios de hipertonía y movimientos anormales de los miembros [1, 8]. En un estadio avanzado, se acompaña de trastornos neurovegetativos (apnea, bradicardia, hipotermia) y de convulsiones. Unas pruebas de laboratorio iniciales relativamente anodinas hacen sospechar una leucinosis (Cuadro 2, tipo I), con un olor particular de la orina (jarabe de arce o curry). Una reacción positiva de la prueba de orina con dinitrofenilhidrazina (DNPH) (prueba de detección de α-cetoácidos, muy elevados en la leucinosis) respalda

el resultado. Por desgracia, esta prueba raras veces está disponible de urgencia, debido a que el reactivo solo se conserva unas semanas y debe volver a prepararse con frecuencia por la farmacia [5]. La presencia de cetoacidosis con hiato aniónico aumentado hace sospechar una aciduria orgánica (metilmalónico, propiónico, isovalérico con olor «a pies sudados» de la orina, tipo Ila). La elevación del hiato aniónico confirma que la disminución de la concentración de bicarbonato sanguíneo (= acidosis metabólica) se debe a la acumulación de ácidos débiles (cuerpos cetónicos, lactato, ácido orgánico, etc.) y no a una pérdida de bicarbonato por vía digestiva o urinaria [9]. La deshidratación y la hiperamoniemia son frecuentes. Puede haber neutropenia y/o trombocitopenia (por toxicidad medular de los ácidos orgánicos). La cromatografía de los aminoácidos plasmáticos y, sobre todo, de los ácidos

Cuadro 3.

Fármacos cofactores y depuradores que pueden utilizarse en el período neonatal si se sospecha una enfermedad hereditaria del metabolismo.

DCI de la molécula	Posología ^a (vía de administración)	Indicaciones
Ácido folínico	10-40 mg/día (i.v.)	Convulsiones
Benzoato sódico	250-500 mg/kg/día (i.v., v.o.) ^b	Hiperamoniemia
Biotina, B ₈ o vitamina H	10-20 mg/día (i.v., i.m. v.o.)	Ac. propiónica, def. holocarboxilasa sintetasa, def. PC
Carbamoil glutamato	100-300 mg/kg/día (v.o.)	Def. N-acetilglutamato sintetasa, hiperamoniemia
Cobalamina, B ₁₂	1-2 mg/día (i.m. i.v.)	Ac. metilmalónica
Glucagón	0,5-1 mg (i.v., i.m., s.c.)	Hiperinsulinismo
L-carnitina	10-100 mg/kg/día (v.o.) 100-400 mg/kg/día (i.v.)	Ac. orgánica, def. β-oxidación de los ácidos grasos, hiperlactacidemia
L-glicina	250 mg/kg/día (v.o.)	Ac. isovalérica
Fenilacetato sódico + benzoato sódico	250 mg/kg/día (i.v.) ^b	Hiperamoniemia grave
Fenilbutirato sódico	250-600 mg/kg/día (v.o.)	Hiperamoniemia
Fenilbutirato de glicerol	250-600 mg/kg/día (v.o.)	Hiperamoniemia
Piridoxina, B ₆	50-100 mg/día (i.v., i.m.)	Convulsiones
Piridoxal fosfato	30-50 mg/kg/día (v.o.)	Convulsiones
Riboflavina, B ₂	20-40 mg/día (v.o.)	Ac. glutárica, def. β-oxidación de los ácidos grasos
Tiamina, B ₁	10-50 mg/día (i.m., v.o.)	Leucinosis, hiperlactacidemia

i.v.: intravenoso; v.o.: vía oral; i.m.: intramuscular; Ac.: acidemia; Def.: déficit; PC: piruvato carboxilasa; s.c.: subcutáneo; PDH: piruvato deshidrogenasa.

^a Atención, la posología de las vitaminas está en mg/día, con independencia del peso.

^b En la utilización intravenosa, dosis de carga intravenosa lenta de 250 mg/kg durante 90-120 min, seguida de una perfusión continua de 250 mg/kg/día.

orgánicos urinarios confirman el diagnóstico. La cetosis puede ser discreta y puede hacer dudar entre los grupos I y IIa, en particular para la aciduria isovalérica. La aciduria orgánica puede ser secundaria a un déficit de holocarboxilasa sintetasa, sensible a la biotina. También puede haber un defecto de cetólisis (déficit de succinil-CoA-oxoácido-CoA transferasa). Por último, una hiperamoniemia importante, asociada a menudo a una insuficiencia hepatocelular y convulsiones, orienta hacia un déficit del ciclo de la urea (tipo IVa). Los déficits de la β-oxidación de los ácidos grasos pueden manifestarse por coma hiperamoniémico, pero suele haber síntomas asociados, especialmente una miocardiopatía, hipoglucemia hipocetósica e hiperlactacidemia, que a veces están presentes desde el nacimiento (tipo IIb o IVa).

Sufrimiento neurológico con acidosis láctica

La polipnea suele estar en primer plano, en relación con una acidosis láctica importante (tipo III) [1, 8]. Se asocia a un trastorno del nivel de consciencia, hipotonía e insuficiencia multivisceral, presentes en ocasiones desde el nacimiento. Sin tratamiento, la situación se deteriora rápidamente, con aumento de la hiperlactacidemia y evolución mortal. La hipótesis más probable es la de una anomalía del metabolismo del piruvato (déficit de piruvato carboxilasa o piruvato deshidrogenasa) o de un déficit de la cadena respiratoria. También puede haber un déficit de holocarboxilasa sintetasa, que es tratable (sensible a la biotina).

Sufrimiento neurológico con convulsiones

El cuadro inaugural puede consistir en convulsiones sin anomalías de laboratorio evidentes (tipo IVb). La situación se deteriora rápidamente, con evolución hacia la aparición de episodios tónicoclónicos generalizados, en ocasiones con aspecto de «ráfagas-supresión» en el electroencefalograma. En estas condiciones, es importante probar un tratamiento con piridoxina, fosfato de piridoxal o ácido folínico (Cuadro 3). Si no hay respuesta, hay muchas otras etiologías posibles (Cuadro 2, tipo IVb).

Insuficiencia hepática o hipoglucemia

En el período neonatal, una hipoglucemia se considera patológica cuando es menor de 0,5 g/l o menor de 0,6 g/l con signos clínicos de neuroglucopenia que desaparecen con la corrección de

la hipoglucemia. Cualquier glucemia capilar baja se debe confirmar por una glucemia venosa, que es la prueba de referencia. Una hipoglucemia sin cetosis aislada (sobre todo si aparece en estado posprandial) y persistente a pesar de los aportes significativos de glucosa (>10-15 mg/kg/min) hace sospechar un hiperinsulinismo congénito [10]. El diagnóstico puede confirmarse por una determinación de la insulinemia, para la que la muestra se extrae obligatoriamente durante una hipoglucemia. Una insulinemia adecuada durante una hipoglucemia debe ser muy baja (idealmente <1 mU/l o al menos <5 mU/l, sin tener en cuenta de las normas del laboratorio, que son para la normoglucemia). Cualquier valor superior y simultáneo a una hipoglucemia confirma un hiperinsulinismo. Por el contrario, una insulinemia muy baja no descarta el diagnóstico, pues el pico de insulina inadecuado puede ser muy transitorio, y es útil repetir la extracción de muestras para determinar la glucemia/insulinemia en el momento de las hipoglucemias mediante vigilancia de las glucemias capilares o por un sistema de medición continua de la glucemia (Holter). La persistencia de las hipoglucemias a pesar de los aportes importantes e intravenosos continuos de glucosa (>10-15 mg/kg/min) también es un argumento suficiente para confirmar el diagnóstico de hiperinsulinismo. En cambio, no se debe intentar interpretar una insulinemia con una muestra de sangre extraída fuera de un contexto de hipoglucemia franca. También puede plantearse una prueba diagnóstica y terapéutica con glucagón, en la que una respuesta «explosiva» (definida por un aumento de la glucemia mayor de 0,3 g/l en los 40 minutos siguientes) sugiere un hiperinsulinismo.

La presencia de una hepatopatía con hipoglucemia e hiperlactacidemia (tipo Va) orienta hacia una anomalía de la neoglucogénesis o de una glucogenosis tipo I (hepatomegalia en ocasiones ausente al principio), aunque esta última raras veces se manifiesta en el período neonatal. Puede existir un déficit de la β-oxidación de los ácidos grasos, que debe confirmarse por un perfil de las acilcarnitinas sanguíneas y una CAO en orina, pero suele acompañarse de una hiperamoniemia y de una insuficiencia multiorgánica [7].

La presencia de una insuficiencia hepatocelular con vómitos, ictericia y porcentaje de tiempo de protrombina (TP) muy disminuido sugiere en primer lugar una galactosemia congénita (en ocasiones una fructosemia si la dieta contiene fructosa, Cuadro 2, tipo Vb). La presencia de catarata o de alteraciones en

las pruebas de laboratorio de anomalías de la glucosilación (como anomalías de la electroforesis de las sialotransferinas o de las pruebas tiroideas) causadas por la acumulación de derivados de la galactosa refuerza el diagnóstico de galactosemia congénita. Este diagnóstico puede confirmarse en una mancha de sangre por la demostración de un déficit de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa en los eritrocitos (si el niño ha sido transfundido, se puede utilizar la mancha de sangre de detección selectiva si se obtuvo antes de la transfusión). Esta prueba suele denominarse «prueba del talón para la galactosemia». La tirosinemia de tipo I suele manifestarse después de la 2.^a o 3.^a semana de vida. Se acompaña de una elevación sanguínea de la tirosina y de sus derivados (aumento de la succinilacetona y del ácido delta-aminolevulínico en la sangre y la orina) y en la actualidad forma parte del programa de detección neonatal (DNN) sistemática en Francia. Puede haber otras etiologías (cf Cuadro 2). Hay que señalar que una elevación masiva de la ferritina es frecuente en caso de insuficiencia hepatocelular y no es específica de las hemocromatosis neonatales. Puede haber otras presentaciones neonatales hepáticas, a menudo más progresivas (Cuadro 2, tipos Vc y Vd).

Insuficiencia cardíaca

Una miocardiopatía, especialmente hipertrófica, obliga a sospechar un déficit de la β -oxidación de los ácidos grasos, en particular si existen otros signos de insuficiencia multiorgánica, hiperamoniemia, hiperlactacidemia o hipoglucemia hipocetósica (Cuadro 2, tipo IIb), pero sigue siendo posible un déficit de la cadena respiratoria [1, 7, 8]. La insuficiencia cardíaca se puede complicar con arritmias. También debe sospecharse el diagnóstico de enfermedad de Pompe (enfermedad lisosómica), sobre todo si existe hipotonía y macroglosia, así como un aspecto particular del electrocardiograma que asocie un intervalo PR corto y complejos QRS con hipervoltaje.

“ Punto importante

En un contexto sugestivo de EHM, la realización de varias pruebas simples de detección permite orientar el estudio etiológico según una clasificación clínica y de laboratorio de los sufrimientos neonatales e implementar un tratamiento empírico a la espera de la confirmación del diagnóstico.

Detección sistemática neonatal

Algunas EHM citadas previamente se han integrado desde hace poco en el programa de DNN sistemática en Francia [11]. Se trata del déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media (MCAD [*medium-chain AcylCoA dehydrogenase*], desde diciembre de 2020, y enero de 2023 para las otras enfermedades), de otros dos déficits de la β -oxidación de los ácidos grasos (déficit primario de carnitina y déficit de hidroxil-acil-CoA deshidrogenasa de cadena larga [LCHAD, *long-chain hydroxy-AcylCoA dehydrogenase*]), de tres aminoacidopatías (leucinosis, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce [MSUD, *maple syrup urine disease*], tirosinemia tipo 1 y homocistinuria) y de dos acidurias orgánicas (aciduria glutárica tipo 1 y aciduria isovalérica [IVA]) [3, 5, 7]. Hay que saber que algunas de estas enfermedades pueden descompensarse antes de tener el resultado de la DNN (en particular la MSUD y más raramente la MCAD, la LCHAD y la IVA). Por tanto, ante una situación sugestiva, la obtención rápida del resultado podrá acelerar ciertos diagnósticos. Además, la DNN es una prueba de detección sistemática, que incluye falsos negativos. Por tanto, un resultado negativo de la DNN es poco favorable para el diagnóstico, pero no lo descarta por completo. Se dispone de más detalles en el sitio web del Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal (depistage-neonatal.fr/) o en el de la vía clínica G2M, apartado «dépistage» (www.filiere-g2m.fr/).

“ Punto importante

La detección sistemática neonatal de ciertas EHM es un verdadero avance, pero que no resolverá todas las situaciones (primeros síntomas de la enfermedad a veces precoces, antes de tener los resultados de la detección sistemática, existencia de falsos negativos de la detección sistemática, etc.).

■ Manejo inicial

A la espera de la confirmación del diagnóstico, se debe comenzar un tratamiento probabilista, adaptado a la situación clínica y de laboratorio y teniendo en cuenta prioritariamente las enfermedades tratables [12]. En el Cuadro 2 se resumen las orientaciones diagnósticas en función de la presentación clínica y de laboratorio inicial y en el Cuadro 3 se enumeran los distintos cofactores y depuradores utilizables en función de la etiología que se sospeche. En la práctica, se plantean cuatro preguntas: ¿es necesario un tratamiento sintomático? ¿Existe una dieta específica? ¿Están indicados los tratamientos depuradores? ¿Son útiles otros fármacos?

“ Punto importante

Se plantean cuatro preguntas para el tratamiento inicial de un neonato con sospecha de EHM: ¿es necesario un tratamiento sintomático? ¿Existe una dieta específica? ¿Están indicados los tratamientos depuradores? ¿Son útiles otros fármacos?

Sufrimiento neurológico con intervalo libre y cetoacidosis

Esta situación sugiere en primer lugar una intoxicación endógena por déficit del catabolismo de los aminoácidos ramificados, principalmente una aciduria orgánica [3, 8]. El pronóstico neurológico se relaciona con la duración de exposición al tóxico y con su concentración cerebral. El objetivo del tratamiento específico es limitar la producción de los metabolitos tóxicos y favorecer su eliminación [13].

Tratamiento sintomático

Las primeras medidas terapéuticas consisten en garantizar una ventilación y una hemodinámica satisfactorias. Suelen consistir en la ventilación asistida, el llenado vascular y fármacos vasoactivos. Justifican un entorno de reanimación [3, 12, 13]. Suele haber una deshidratación hiperosmolar intra- y extracelular, que suele ser grave. Se debe a la acumulación sanguínea y tisular de ácidos orgánicos y de cuerpos cetónicos, a la anorexia y a los vómitos, así como a la poliuria causada por la excreción urinaria de los ácidos orgánicos. Su corrección debe ser progresiva y se realiza con soluciones suficientemente osmolares, para prevenir el riesgo de edema cerebral, pues una disminución demasiado rápida de la osmolaridad aumenta la entrada celular de agua. Hay que programar una rehidratación a lo largo de 24-48 horas, según la gravedad inicial, con volúmenes hídricos menores o iguales a 3 l/m²/día y utilizando soluciones que contengan 70-85 mEq/l de sodio y 25-40 mEq/l de potasio (p. ej., 150 ml/kg/día, solución glucosada al 10% con 4-5 g/l de cloruro sódico [NaCl], 2-3 g/l de cloruro de potasio [KCl], 2 g/l de gluconato de calcio [GluCa]) [12]. Esta fase puede acortarse en función del estado de hidratación inicial.

En la mayoría de los casos, la corrección de la deshidratación y el tratamiento de la EHM permiten corregir la acidosis. La utilización del bicarbonato sódico se reserva a los casos de acidosis metabólica grave (pH <7,00) que no mejoran a pesar de una reanimación inicial bien realizada. En este caso, es preferible un aporte continuo intravenoso de bicarbonato sódico a los bolos y puede realizarse sustituyendo un 25-50% de los aportes diarios de sodio por bicarbonato sódico a pasar en 6-12 horas (se restará de la perfusión global). La utilización intempestiva del bicarbonato sódico, en particular en bolo, conlleva un riesgo de aumentar el edema cerebral por los mismos motivos que en el tratamiento de la cetoacidosis diabética ^[14]. En la actualidad, no existen datos suficientes para establecer conclusiones sobre el interés de los distintos protocolos de neuroprotección farmacológica o de hipotermia en esta indicación.

Tratamiento nutricional

Su objetivo es limitar la producción de los metabolitos tóxicos (ácidos orgánicos) limitando sus precursores (aminoácidos), tanto de origen exógeno (limitar las proteínas de la alimentación) como endógeno (inhibir el catabolismo y reactivar el anabolismo proteico) ^[12]. Es indispensable, pero sólo puede ser eficaz después de la corrección de la deshidratación y estabilización de la hemodinámica. La dieta inicial debe ser hipercalórica, glucidolípida y sin proteínas. Puede ser necesaria una insulino terapia continua, en función de la tolerancia glucídica y con la ventaja de favorecer el anabolismo. La solución más simple es una nutrición enteral de flujo continuo. Debe cubrir las necesidades hídricas (120-150 ml/kg/día), calóricas (100-200 kcal/kg/día), con una proporción glúcidos/lípidos equilibrada (55-65% de las calorías en forma de glúcidos) y de vitaminas, minerales y oligoelementos. Las preparaciones comerciales completas sin proteínas pueden servir de base ^[13]. También se puede realizar una preparación «casera» añadiendo uno a uno los diferentes componentes (glúcidos, lípidos, vitaminas, minerales y oligoelementos). Si es imposible utilizar la vía enteral (sufrimiento digestivo, inestabilidad hemodinámica, efecto secundario de los fármacos anestésicos, etc.), se puede proponer una nutrición parenteral exclusiva según el mismo principio de cálculo que previamente, pero con un aumento progresivo de las calorías y una proporción glúcidos/lípidos mayor en comparación con la vía enteral. El paso a la vía enteral se realiza gradualmente en cuanto sea posible. Las proteínas se reintroducen de forma progresiva cuando la situación esté controlada (alrededor de 48 horas después) y bajo vigilancia metabólica estricta ^[3]. La prolongación de la dieta sin proteínas (>48-72 h) provocaría carencias de aminoácidos esenciales, que favorecen a su vez el catabolismo proteico y una reagravación de la situación metabólica. Un aporte del orden de 0,8-1 g/kg/día de proteínas debe permitir cubrir las necesidades mínimas de aminoácidos esenciales. Cuando se confirma la aciduria orgánica, se puede añadir una mezcla de aminoácidos esenciales específica (desprovista del o de los aminoácidos precursores del ácido orgánico) a la dieta con el fin de prevenir las carencias de los otros aminoácidos esenciales, pero esta etapa suele tener lugar tras la fase aguda y también debe llevarse a cabo junto con un equipo especializado.

Tratamientos depuradores y adyuvantes

Algunos fármacos cofactores o depuradores son útiles para garantizar la eliminación de los metabolitos tóxicos (**Cuadro 3**), y su uso se guía por la sospecha clínica y de laboratorio inicial. La suplementación con L-carnitina (100-200 mg/kg/día) favorece la eliminación urinaria de los ácidos orgánicos y debe ser sistemática ^[13]. Algunas formas de aciduria metilmalónica son sensibles a la vitamina B₁₂, y el déficit de holocarboxilasa sintetasa responde a la biotina. Por último, la L-glicina es un depurador excelente en las acidurias isovaléricas, cuyo diagnóstico se orienta por el olor a «pies sudados» de la orina. La hiperamoniemia secundaria a la carencia de N-acetilglutamato (primera etapa del ciclo de la urea) es frecuente y puede tratarse mediante una suplementación enteral con carbamoil glutamato. Los otros depuradores utilizados en los déficits del ciclo de la urea también pueden proponerse (cf parágrafo correspondiente). Se preferirá una forma inyectable en caso de hiperamoniemia intensa o de mala tolerabilidad clínica.

Depuración extracorpórea

En las formas más graves, una depuración extrarrenal es el método más rápido y el más eficaz para eliminar las sustancias tóxicas acumuladas. La hemodiálisis y la hemodiafiltración son las técnicas de referencia, mientras que la exanguinotransfusión y la diálisis peritoneal son poco eficaces. Sus indicaciones son las formas más graves que no responden a los tratamientos previos bien realizados, o cuando la amoniemia es mayor de 500 µmol/l ^[13]. Su implementación no debe retrasar la administración de la rehidratación ni de los otros tratamientos. Cuando los métodos locales son insuficientes, suele ser preferible el traslado del niño a una unidad especializada.

Vigilancia de la eficacia del tratamiento inicial y pronóstico

Además de los parámetros de laboratorio habituales (gasometría arterial, ionograma sanguíneo, hiato aniónico, glucemia, ácido láctico, amoniemia, tira urinaria), se deben vigilar los parámetros más específicos de la restauración progresiva del equilibrio metabólico (CAA en sangre y orina, CAO en orina, perfil de acilcarnitinas sanguíneas), si es posible a diario. Se aconseja el traslado a un servicio hospitalario especializado cuando el estado de salud del niño lo permita. Las formas que se manifiestan en el período neonatal son enfermedades graves de peor pronóstico que las que lo hacen en una etapa tardía. El riesgo de secuelas a largo plazo es real, con trastornos del estado de ánimo y un retraso intelectual frecuentes. Las formas sensibles a vitaminas y las acidurias isovaléricas tienen claramente un pronóstico mejor.

Caso particular de la leucinosis

La leucinosis tiene una presentación clínica relativamente similar y homogénea, con aparición de un deterioro neurológico (coma) en la primera semana de vida después de un intervalo libre de varios días y, frecuentemente, con movimientos anormales de los miembros ^[3, 5]. El diagnóstico se orienta en gran medida por el olor característico que desprende el neonato (jarabe de arce, curry, caramelo quemado), mientras que las pruebas de laboratorio de detección suelen ser anodinas salvo una cetosis (a menudo escasa), un hiato aniónico a veces aumentado y una clara positividad de la prueba con DNPH. La leucina acumulada y, sobre todo, su cetoácido correspondiente son extremadamente tóxicos para el cerebro, con un riesgo elevado de secuelas y de fallecimiento. Por tanto, es urgente disminuir la concentración sanguínea de leucina. En comparación con las acidurias orgánicas, la eliminación urinaria de leucina es inapreciable, no existe un tratamiento farmacológico depurador de la leucina y sólo su uso para la síntesis proteica permite hacer que disminuya progresivamente su concentración sanguínea. En las formas neonatales clásicas, suele ser obligatoria de entrada y urgente una depuración extracorpórea ^[5]. Se asociará a una dieta hipercalórica glucidolípida sin proteínas. La carencia de aminoácidos esenciales distintos a la leucina se vuelve rápidamente limitante para la síntesis proteica y debe prevenirse por la utilización, desde la confirmación del diagnóstico, de una mezcla específica de aminoácidos desprovista de precursores tóxicos (leucina, isoleucina, valina) y disponible en forma enteral o parenteral. Esta dieta induce secundariamente una carencia de isoleucina y valina que se debe compensar por un aporte enteral suplementario de estos dos aminoácidos (200-400 mg/día de cada uno, con adaptación de la posología a sus concentraciones sanguíneas). Se puede proponer un tratamiento dietético de entrada sin depuración extracorpórea para los diagnósticos precoces, por ejemplo, por detección neonatal sistemática. De forma excepcional, algunas formas son sensibles a la vitamina B₁ (tiamina, 50 mg/día) que debe probarse en asociación con las medidas previas.

Sufrimiento neurológico con intervalo libre e hiperamoniemia

Una hiperamoniemia franca sin acidosis ni cetosis sugiere en primer lugar un déficit del ciclo de la urea, pero puede haber

otras etiologías, en particular un déficit de β -oxidación de los ácidos grasos [1, 4]. El pronóstico se relaciona estrechamente con la duración del coma inicial y la gravedad de la hiperamoniemia (valor máximo y duración de exposición), por lo que es urgente normalizar la amoniemia.

Tratamientos sintomáticos y nutricionales

El tratamiento inicial se parece al de las cetoacidosis metabólicas, con algunas particularidades [3, 4]. El tratamiento sintomático se dirige a mantener los parámetros vitales del recién nacido. No suele haber deshidratación y la dieta hipercalórica (y sobre todo sin proteínas) debe iniciarse lo antes posible. La alimentación oral suele interrumpirse y sustituirse por una perfusión de glucosa (10 mg/kg/min, es decir, 14-15 mg/kg/día), con un aporte iónico adaptado a la edad. En las formas más graves (edema cerebral), el aporte iónico inicial es mayor (70-85 mEq/l de sodio, 25-40 mEq/l de potasio) para no perfundir soluciones demasiado hipoosmolares. Cuando la situación se estabiliza, se puede pasar a una nutrición enteral hipercalórica sin proteínas, como se ha descrito previamente. No se realiza una suplementación con una mezcla específica de aminoácidos esenciales, pues se considera que todos los aminoácidos son precursores del amoniaco. Como previamente, las proteínas se reintroducen de forma progresiva cuando la situación esté controlada (alrededor de 48 horas después, con el objetivo de un aporte mínimo del orden de 0,8 g/kg/día) y bajo vigilancia metabólica estricta [4].

Tratamientos depuradores y adyuvantes

Varios fármacos depuradores permiten eliminar con eficacia el amoniaco sin pasar por el ciclo de la urea (Cuadro 3). La primera línea de tratamiento es el benzoato, que forma, con la glicina, hipurato, que se elimina por la orina. Está indicado en todas las hiperamoniemias primarias o secundarias, a excepción de la aciduria isovalérica en la que la glicina es útil como tratamiento depurador. Se puede utilizar por vía oral o intravenosa, dependiendo de la gravedad inicial, y con la posibilidad de administrar una dosis de carga intravenosa para obtener con más rapidez una concentración sanguínea eficaz. Se aconseja encarecidamente asociar en cuanto sea posible una suplementación con L-arginina (250 mg/kg en dosis de carga intravenosa lenta durante 90-120 min, seguida de 250 mg/kg/día por vía intravenosa continua, con la posibilidad de pasar a la vía oral en 4-6 tomas/día). La disminución marcada de la concentración plasmática de este aminoácido se vuelve rápidamente una etapa limitante de la actividad residual del ciclo de la urea [4]. El carbamoil glutamato, análogo del N-acetilglutamato, estimula la segunda etapa del ciclo de la urea y es eficaz principalmente en los raros déficits de N-acetilglutamato sintetasa y en las hiperamoniemias secundarias de las acidurias orgánicas. Sólo existe en forma oral y se puede asociar al benzoato durante el inicio del tratamiento. El fenilbutirato tiene una eficacia similar al benzoato. En teoría, su indicación se limita a los déficits del ciclo de la urea confirmados [4], pero puede ser útil como primera elección, en particular si está disponible más rápidamente. Se puede administrar por vía enteral (como glicerol o sódico) o asociado al benzoato en su presentación intravenosa y forma, con la glutamina, fenilacetilglutamina, que se elimina por la orina y permite disminuir con rapidez las concentraciones sanguíneas de amoniaco y de glutamina. La elección del o los depuradores depende de la gravedad inicial, pero la disponibilidad de los distintos depuradores en el contexto urgente también puede influir en esta elección. Estos tratamientos depuradores han mejorado la supervivencia de los pacientes con un déficit del ciclo de la urea, aunque el uso de la depuración extracorpórea sigue siendo frecuente en el período neonatal (alrededor de dos tercios de los casos) [4]. Al igual que para las acidurias orgánicas, se deben preferir la hemodiálisis y la hemofiltración a la exanguinotransfusión y a la diálisis peritoneal (mucho menos eficaces). Se debe plantear una depuración extracorpórea de entrada si la amoniemia es superior a 500 μ mol/l o si no responde a los tratamientos previos bien realizados. Entre los tratamientos adyuvantes (Cuadro 3), y más particularmente ante la posibilidad de una hiperamoniemia secundaria a una aciduria orgánica, es habitual asociar un tratamiento con carnitina (para prevenir una posible carencia),

vitamina B₁₂ (¿aciduria metilmalónica sensible a esta vitamina?) y biotina (¿acidemia propiónica sensible a esta vitamina?). Estos tratamientos se deben revisar tras la confirmación del diagnóstico.

Actitud práctica

En la práctica, una amoniemia menor de 80-100 μ mol/l es aceptable en el neonato (40-50 μ mol/l en niños o adultos). Una hiperamoniemia confirmada mayor de 100 μ mol/l justifica una interrupción inmediata del aporte proteico, una perfusión intravenosa de glucosa (14-15 g/kg/día) con aporte iónico adecuado, el inicio de tratamientos depuradores con benzoato sódico intravenoso + arginina intravenosa y carbamoil-glutamato oral, añadir los tratamientos adyuvantes (carnitina, vitamina B₁₂, biotina) y controlar la amoniemia cada 3-4 horas. Si la amoniemia es mayor de 500 μ mol/l de entrada o si se mantiene por encima de 250 μ mol/l tras 3-6 horas de tratamiento adecuado, hay que plantear en cuanto sea posible el inicio de una hemo(dia)filtración. Una hiperamoniemia mayor de 1.000 μ mol/l es de mal pronóstico y se debe plantear un tratamiento paliativo después de haber reunido todos los elementos necesarios para el diagnóstico si la hiperamoniemia masiva no se controla con rapidez.

Deterioro neurológico con convulsiones inaugurales

Se trata de niños que presentan un coma metabólico con episodios convulsivos repetidos que evolucionan con rapidez hacia episodios tónico-clónicos generalizados y con un estudio de laboratorio inicial normal. Hay que comprobar la hipótesis de convulsiones sensibles a piridoxina o a folatos (Cuadro 3). En la práctica, hay que comenzar por una inyección de 100 mg de piridoxina por vía intravenosa lenta si es posible o, si no, por vía oral [15]. Si esto no es eficaz al cabo de 5-10 minutos, se puede repetir la inyección de 100 mg por vía intravenosa lenta (como máximo, 500 mg en total). Si es eficaz (de forma parcial o completa), se cambia a un tratamiento de fondo con piridoxina, 10 mg/kg/8 h, por vía oral, hasta la confirmación del diagnóstico. Si la piridoxina parece eficaz, se puede probar el fosfato de piridoxal (déficit de piridoxamina 5'-fosfato oxidasa, 30-50 mg/kg/día en 3-6 tomas, preparado magistral en los países donde no haya una forma comercializada). En ausencia de eficacia, se puede probar el ácido folínico (3-5 mg/kg/día por vía intravenosa u oral, en tres tomas). Si esto no es eficaz, puede haber otros diagnósticos, como un trastorno del metabolismo de los aminoácidos (p. ej., hiperglicinemia sin cetosis), o bien una enfermedad peroxisómica o lisosómica [1, 8]. En tal caso, se debe proponer la continuación de un tratamiento sintomático.

Insuficiencia multiorgánica con hiperlactacidemia

Una hipoglucemia sin cetosis asociada a una insuficiencia cardíaca (miocardiopatía, arritmias), hepática (hiperamoniemia) y/o muscular (rabdomiólisis) hace sospechar un déficit de la β -oxidación de ácidos grasos [7]. En tal caso, hay que realizar de urgencia un gran aporte de glucosa, del orden del doble de los aportes basales (15-20 mg/kg/min), utilizando la mayoría de las veces soluciones concentradas de glucosa por un catéter central, e interrumpir el aporte de lípidos (interrupción de la alimentación oral). Suele ser necesario añadir una perfusión continua de insulina para mantener una glucemia normal. Además, inhibe la lipólisis. La administración de L-carnitina en dosis bajas (10-20 mg/kg/día) permite compensar la carencia y participa en la eliminación urinaria de los metabolitos tóxicos. De forma paralela, deben aplicarse las medidas de reanimación habituales. Una vez estabilizada la situación (la normalización del lactato es un buen marcador de laboratorio), los aportes de glucosa pueden reducirse progresivamente hasta los aportes basales y pasarse a una nutrición enteral continua. Las proteínas se reintroducen gradualmente en función de la tolerancia hepática (amoniemia). La exclusión de los lípidos se mantiene hasta la confirmación del

diagnóstico. Se pueden añadir triglicéridos de cadena media, en ocasiones con un número impar de átomos de carbono (triheptanoína) si se confirma un déficit aislado de la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga [7].

Una hiperlactacidemia asociada a un cuadro neurológico de agravación progresiva (hipotonía, somnolencia, convulsiones) obliga a sospechar un déficit de holocarboxilasa sintetasa sensible a la biotina, cuya eficacia debe probarse sin demora (Cuadro 3).

En caso de acidosis láctica importante (>10 mmol/l) y que se agrava cuando se aumentan los aportes de glucosa, se debe plantear la hipótesis de una acidosis láctica congénita [3, 8]. Tanto si se relaciona con un déficit de la encrujiada del piruvato (déficit de piruvato carboxilasa o piruvato deshidrogenasa) o a un déficit de la cadena respiratoria, hay que disminuir los aportes glucídicos y plantear la reintroducción de una alimentación normal. Sin embargo, algunas formas pueden ser sensibles a la vitamina B₁ o a la biotina (Cuadro 3). En los déficits de PDH, suele proponerse la utilización de una dieta cetógena, sin que haya evidencia formal de su eficacia.

Insuficiencia hepatocelular

El tratamiento inicial es sintomático: asegurar una ventilación y una hemodinámica correctas, corregir la hipoglucemia, perfundir plasma fresco congelado si existen signos hemorrágicos. La nutrición inicial debe estar desprovista de galactosa, de fructosa y de proteínas [12]. Después de 24-48 horas, si existe una mejora progresiva, el diagnóstico de galactosemia (o de fructosemia si la dieta contiene fructosa) es probable. A continuación, hay que reintroducir progresivamente las proteínas, manteniendo una dieta de exclusión de la galactosa y de la fructosa, hasta la confirmación del diagnóstico. Si las perturbaciones de las pruebas de función hepática persisten, el diagnóstico de tirosinemia de tipo I es posible (elevación de la tirosina sanguínea, presencia de succinilacetona y de ácido delta-aminolevulínico en la sangre y la orina) y puede confirmarse rápidamente por el DNN. Hay que continuar una dieta limitada en proteínas (alrededor de 0,8-1 g/kg/día) y comenzar un tratamiento depurador con nitisinona, si el diagnóstico se confirma. Sin embargo, puede haber otros diagnósticos posibles, en particular un déficit de la cadena respiratoria. En tal caso, hay que plantear una normalización progresiva de la dieta, a la vez que se mantiene un tratamiento sintomático.

Hipoglucemia

La urgencia es la corrección de la hipoglucemia, que conlleva riesgos de secuelas neurológicas, así como la prevención de su recidiva. La corrección suele realizarse con un bolo de glucosa al 10%, 2 ml/kg por vía intravenosa lenta o 3 ml/kg por vía oral, que se puede repetir si la glucemia no se corrige tras 5-10 minutos [7, 10]. De forma paralela, se deben aumentar los aportes alimentarios, inicialmente con nutrición enteral continua y, si son insuficientes, por vía intravenosa continua, hasta cubrir los requerimientos basales de glucosa del neonato (8-10 ml/kg/min) [12]. Si el estado del niño mejora rápidamente y la glucemia se mantiene, hay que reintroducir progresivamente una nutrición enteral continua (con aportes normales para la edad) y luego fraccionar los aportes, verificando la estabilidad de la glucemia y la ausencia de hiperlactacidemia. Si la hipoglucemia recidiva a pesar de los aportes crecientes de glucosa, pero responde bien al glucagón, el diagnóstico de hiperinsulinismo se vuelve probable [10]. En tal caso, hay que aumentar los aportes de glucosa intravenosa hasta la estabilización de la glucemia. Si las hipoglucemias persisten a pesar de los aportes importantes de glucosa (≥ 15 mg/kg/min), es indispensable recurrir al glucagón intravenoso o subcutáneo continuo (1-2 mg/día). En un segundo tiempo, las necesidades de lípidos y prótidos pueden cubrirse por la adición de una nutrición enteral continua. Es preferible evitar los bolos de glucosa (que estimulan la secreción de insulina), pero se pueden mantener 2-3 biberones pequeños (20 ml) como prevención de los trastornos de la oralidad. Ante un hiperinsulinismo persistente (>1 semana), se puede instaurar un tratamiento de fondo en colaboración con un

centro experto. Es habitual comenzar por el diazóxido (aumento progresivo por escalones de 5 mg/kg/día cada 3 días, hasta 10-15 mg/kg/día en tres tomas orales) y se pueden utilizar otros tratamientos en caso de ineficacia o de intolerancia [10]. En las otras causas de hipoglucemias recurrentes (glucogenosis, déficit de la gluconeogénesis, déficit de la β -oxidación de los ácidos grasos), se suele recurrir a la prevención del ayuno mediante medidas nutricionales.

Conclusión

Las EHM son patologías que hay que sospechar en el período neonatal. Debido a su escasa frecuencia y a la baja especificidad de sus síntomas iniciales, suelen sospecharse demasiado tarde, mientras que su pronóstico, en términos de mortalidad y de morbilidad, se correlaciona claramente con la rapidez de su diagnóstico y de su tratamiento específico. Los avances terapéuticos de los últimos años han hecho que muchas de estas enfermedades sean ahora accesibles a tratamientos. Por tanto, todo el personal de salud que trate a recién nacidos debe estar informado de las situaciones que obliguen a sospechar una EHM, de las pruebas de detección que se deben realizar y de las orientaciones que han de tomarse, en función de los primeros resultados, así como de las primeras medidas terapéuticas que deben implementarse a la espera de la confirmación del diagnóstico. Sólo esta actitud, a la vez rigurosa y sistemática, permitirá realizar diagnósticos precoces y mejorar el pronóstico de estos pacientes.

Se proponen cuatro casos clínicos a los lectores (Anexo A, Anexo B, Anexo C, Anexo D).

Bibliografía

- [1] Labarthe F, Tardieu M, de Parscau L, Lamireau D. Signes néonataux des maladies héréditaires du métabolisme. *Arch Pediatr* 2012;**19**:953–8.
- [2] Saudubray JM, Mochel F, Lamari F, Garcia-Cazorla A. Proposal for a simplified classification of IMD based on a pathophysiological approach: a practical guide for clinicians. *J Inher Metab Dis* 2019;**42**:706–27.
- [3] Labarthe F, Tardieu M. Maladies héréditaires par anomalie du métabolisme des acides aminés. *EMC Pédiatrie – Maladies infectieuses* 2020;**41**:1–11 [Article 4-059-P-10].
- [4] Haute Autorité de santé. Filière de santé maladies rares G2M. PNDS Déficiences du cycle de l'urée. 3 juin 2021. www.has-sante.fr/jcms/p_3269572/fr/deficits-du-cycle-de-l-uree.
- [5] Haute Autorité de santé. Filière de santé maladies rares G2M. PNDS Leucinoase. 3 mai 2021. www.has-sante.fr/jcms/p_3264498/fr/leucinoase.
- [6] García-Cazorla A, Oyarzábal A, Saudubray JM, Martinelli D, Dionisi-Vici C. Genetic disorders of cellular trafficking. *Trends Genet* 2022;**38**: 724–51.
- [7] Haute Autorité de santé. Filière de santé maladies rares G2M. PNDS Déficit en MCAD et autres déficits de la β -oxydation mitochondriale des acides gras. 14 octobre 2021. www.has-sante.fr/jcms/p_3289774/fr/deficit-en-mcad-et-autres-deficits-de-la-oxydation-mitochondriale-des-acides-gras.
- [8] Saudubray JM, Garcia-Cazorla A. Clinical approach to inborn errors of metabolism in paediatrics. En: Saudubray JM, Baumgartner MR, Garcia-Cazorla A, Walter JH, editores. *Inborn metabolic diseases; diagnosis and treatment (7th ed.)*. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag; 2022. p. 3–123.
- [9] Tardieu M, Labarthe F. Orientation diagnostique et conduite à tenir devant une acidose métabolique. *Arch Pediatr* 2015;**22**(5 Suppl. 1): 52–3.
- [10] Haute Autorité de santé. Filière de santé maladies rares G2M. PNDS Hyperinsulinisme congénital. 19 octobre 2020. www.has-sante.fr/jcms/p_3198985/fr/hyperinsulinisme-congenital.
- [11] Labarthe F, Tardieu M, Cheillan D. Maladies métaboliques : quels dépistages ? *Arch Pediatr* 2015;**22**(Suppl. 1):77–8.
- [12] Ogier de Baulny H. Management and emergency treatments of neonates with a suspicion of inborn errors of metabolism. *Semin Neonatol* 2002;**7**:17–26.

[13]

Haute Autorité de santé. Filière de santé maladies rares G2M. PNDS Aciduries organiques : acidémie méthylmalonique et acidémie propionique. 8 juillet 2020. www.has-sante.fr/jcms/p_3192841/fr/aciduries-organiques-academie-methylmalonique-et-academie-propionique.

[14]

Van der Meulen JA, Klip A, Grinstein S. Possible mechanism for cerebral oedema in diabetic ketoacidosis. *Lancet* 1987;**2**:306–8.

[15]

Sharma S, Prasad AN. Inborn errors of metabolism and epilepsy: current understanding, diagnosis, and treatment approaches. *Int J Mol Sci* 2017;**18**:1384.

F. Labarthe (labarthe@univ-tours.fr).
Médecine pédiatrique, Centre de référence maladies métaboliques ToTeM, Hôpital Clocheville, CHRU de Tours, 49, boulevard Béranger, 37000 Tours, France.
Inserm U1069, Nutrition, croissance et cancer, Faculté de médecine, Université François-Rabelais de Tours, 10, boulevard Tonnellé, 37000 Tours, France.

V. Goetz.
M. Tardieu.
Médecine pédiatrique, Centre de référence maladies métaboliques ToTeM, Hôpital Clocheville, CHRU de Tours, 49, boulevard Béranger, 37000 Tours, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Labarthe F, Goetz V, Tardieu M. Urgencias metabólicas neonatales. EMC - Pediatría 2025;60(3):1-11 [Artículo E – 4-049-K-30].

^θ Los apéndices indicados en este PDF están presentes en la versión ampliada del artículo disponible en nuestras plataformas.